

Упражнение 11 – Управление на риска

Цел на упражнението: Основната цел на единадесетото упражнение е да предложи на студентите стъпки по идентифициране и контролиране на рискови ситуации. Дефинират се основни термини в областта на управлението на риска.

Ключови думи: управление на риск; risk management; risk planning, identification and analysis; реакция на рискови събития и следене за настъпване на такива; earned value management; управление на придобитата стойност; анализ по сценарий; scenario analysis; режим на провал и анализ на ефекта/резултата; Failure Mode and Effect Analysis; FMEA; Теория на игрите; Game theory; очаквана стойност; expected value;

Съдържание

1. Въведение.....	1
2. Планиране на управлението на риска (Risk Management Planning)[1].....	2
3. Идентификация на риска и Качествен анализ на риска (Risk Identification and Qualitative Risk Analysis)[1].....	2
3.1. Анализ по сценарий (Scenario analysis).....	2
3.2. Режим на провал и анализ на ефекта/резултата (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA).....	3
4. Количествен анализ на риска (Quantitative Risk Analysis)[1].....	3
4.1. Оценки (Estimates).....	3
4.2. Теория на игрите (Game Theory).....	4
4.3. Очаквана стойност (Expected value).....	4
4.4. Симулация.....	5
5. Планиране на отговора към риска – Risk Response Planning[1].....	5
5.1. Резервен план (Contingency Plan).....	5
5.2. Логическа графика (Logic Chart).....	5
6. Следене и контролиране на риска – Risk Monitoring and Control.....	5
7. Тестове на готовността за отговор на рисково събитие, симулации и упражнения.....	5
8. Задачи за изпълнение.....	6
Задача 1.....	6
Задача 2.....	6

1. Въведение

В днешно време областта на управлението на риска започва да буди интерес у все повече организации. Когато се говори за управление на риска най-общо се разглеждат следните области:

- ⑩ идентифициране на риска;
- ⑩ анализиране на риска;
- ⑩ отговор на риска.

Стъпки в управлението на риска[1]:

1. Етап на планиране на риска – Risk Management Planning – етап на разработване на план на действията по управление на риска.
2. Етап на идентификация на риска – Risk Identification – етап на откриване на онези рискове, които биха повлияли на проекта.
3. Качествен анализ на риска – Qualitative Risk Analysis – етап на оценяване на сериозността на риска и вероятността да повлияе на проекта
4. Количествен рисков анализ – Quantitative Risk Analysis – етап на разработка на метрика, според

която се оценява вероятността за настъпване на рисково събитие и потенциалното му влияние върху проекта.

5. Планиране на отговора към риска – Risk Response Planning – етап на откриване на начини, по които да се намали отрицателното влияние на рисковото събитие върху проекта. Това може да включва и увеличаването на положителните влияния.
6. Следене и контролиране на риска – Risk Monitoring and Control – етап на събиране и оценяване на данни с цел да се подобри управлението на риска.

2. Планиране на управлението на риска (Risk Management Planning)[1]

Това е типичен процес на планиране. Първата стъпка е да се дефинира процеса, по който ще се определят рисковите събития и начините за тяхното оценяване. Това означава, че трябва да се опише как ще се извършат стъпки от 2 до 5 в предложения алгоритъм. Тук трябва да се разгледат всички инструменти, които ще бъдат използване за идентифициране и анализиране на рискови събития.

Обикновено на тази стъпка не се дават решения за идентифициране и анализиране на риска за конкретен проект. Тук се дефинират процедури, които да се следват на ниво организация, тъй като настъпването на рисково събитие не е проблем само за конкретен проект, а по-скоро за цялата организация. От друга страна за всеки проект може да има индивидуални рискови събития, които трябва да могат да се следят по различни начини, за които е хубаво да са описани в плана за управление на риска.

В големите фирми има висши мениджъри, които на етапа на планирането на управлението на риска, дефинират процедури за извършването на стъпките от 2 до 5. От своя страна изпълнението на процедурите се възлага на работен екип, който се занимава единствено и само с управлението на риска. Този екип има ангажимента и да подготвя данни (обикновено чрез записване в някаква БД), нужни на стъпка 6 от алгоритъма – мониторинг и контрол на риска.

3. Идентификация на риска и Качествен анализ на риска (Risk Identification and Qualitative Risk Analysis)[1]

Тези стъпки се разглеждат заедно, тъй като обикновено хората, които се занимават с управление на риска, извършват почти едновременно идентификация на рисково събитие и анализиране на качествата му.

Идентификацията на риска се състои в изучаване на всички източници на риск за проекта. Някои източници на риск са: самата организация; висшия мениджмънт в организацията; клиентът; уменията и качествата на разработчиците по проекта и project manager-a; природни бедствия и др.

3.1. Анализ по сценарий (Scenario analysis)

Този метод е добре известен подход за идентифициране на сериозни рискове. Анализът по сценарий включва представяне/разглеждане на вероятни сценарии, които могат да въздействат силно върху организацията, и идентифициране на възможните загуби от тях. Примерни сценарии са разглеждане на вариант, в който: случва се природно бедствие; организира се масова работническа стачка; бавят се доставки поради някакви причини. Тези типове риск често могат да се идентифицират и оценят от възложителите на проекта и от трети страни, които имат опит при реализацията на подобни проекти. Чрез този подход, детайлният анализ върху WBS структурата може да идентифицира рисковете, които са с най-голяма вероятност за сбъждане, както и най-сериозните рискове.

3.2. Режим на провал и анализ на ефекта/резултата (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)

Това е структурен подход, който помага при идентифицирането, приоритизирането и по-доброто управление на риска. Състои се в следните стъпки:

1. Изброяване на начините/случаите за потенциалния провал на проекта.
2. Изброяване на последствията за всеки провал и оценяване на тяхната сериозност (*severity, S*).

Обикновено сериозността се оценява по скала от 1 до 10, където „1“ означава провал, който няма да засегне проекта, а „10“ означава изключително сериозен провал, който може да възникне случайно и без предупреждение.

3. Изброяване на причините за всеки провал и определяне на вероятността за случване (*likelihood, L*). Вероятността за случване също се определя по скала от 1 до 10, където „1“ означава провал, който е по-вероятно да не се случи, а „10“ означава провал, който е много вероятно да се случи.
4. Оценяване на възможността за откриване на всеки от изброените провали. Възможността провалът да бъде открит (*detectability, D*) също се определя по скала от 1 до 10, където „1“ означава, че има механизми, които биха открили провала, а „10“ означава, че има голяма вероятност провалът да не бъде открит навреме.
5. Изчисляване на приоритетния номер на риска (*Risk Priority Number, RPN*). Това се изчислява като се умножат S, L и D.
6. Списъкът от всички провали се сортира по RPN номера. Оттук следва търсене на начини да се намали риска при провалите с най-високи RPN номера.

На Фигура 1 има пример за FMEA подхода за идентифициране и качествено оценяване на риска.

Table 4-5 FMEA for New Product Development Project at Pharmaceutical Company

Failure	S	L	D	RPN
Not effective	8	6	5	240
Not safe	8	4	5	160
Drug interacts with other drugs	6	3	8	144
Beat to market	7	3	2	42
Can't produce	6	4	4	96

Фигура 1: Пример за FMEA

4. Количествен анализ на риска (Quantitative Risk Analysis)[1]

Основната цел на анализа на риска е да се изведат възможните последици от дадено решение. По този начин project manager-ът получава рисков профил на последствията (печалби, срокове за завършване, възвращаемост на инвестицията). Решенията на project manager-а трябва да се вземат въз основа на тези рискови профили.

4.1. Оценки (Estimates)

Оценяването на обхвата и времето на последствията от дадено рисково събитие само по себе си не е трудна задача. Основният проблем е свързан с оценяването на вероятностите за събъждане на всяко от възможните последствия за дадено рисково събитие.

Най-лесният начин е да се използват оценки от предходен подобен проект. Друг подход е да се сметне, че вероятността за изпълнението на всички последствия е еднаква.

4.2. Теория на игрите (Game Theory)

Този подход за оценяване на вероятности и вземане на решение приема, че конкуренцията и средата са врагове, които се опитват да попречат на реализацията на проекта. Лицето, което трябва да взема решения за конкретния проект, трябва да избира стъпките си така, че да гарантира минимални загуби за проекта от рисковото събитие и максимални възможни печалби при настъпване на рисковото събитие.

При този подход всяко решение може да се оцени при най-лошите последствия, и тази оценка може да се сравни с оценката на решението при най-добрите последствия.

Пример: Инвеститор иска да избере един от два взаимни фонда, в които да инвестира. Ако лихвите се повишат, възвращаемостта от фонд А ще бъде 5%, докато възвращаемостта от фонд Б ще е 3%. От друга страна ако лихвите се намалят, възвращаемостта от фонд А ще бъде 7%, а от фонд Б ще бъде 12%. От примера се вижда, че най-лошият случай е увеличаването на лихвите. В най-лошия случай, ако е избран фонд А, инвеститорът ще има 5% възвращаемост. В най-лошия случай, ако е избран фонд Б, инвеститорът ще има 3% възвращаемост. Това означава, че дори и в най-лошия случай, фонд А ще дава по-добра възвращаемост от фонд Б.

Избирайки, обаче, фонд А, инвеститорът губи шанса да спечели 12% възвращаемост.

Теорията на игрите при оценяването на риска е подходящо да се използва в случаи, в които не са налични стойности за вероятност за сбъждане на дадено последствие от рисково събитие.

4.3. Очаквана стойност (Expected value)

Когато са известни вероятностите за настъпване на дадено събитие, повечето техники на анализ на риска използват подхода на очакваната стойност от последствията. Очаквана стойност се нарича стойността, донесена от последствието, умножена с вероятността да настъпи последствието.

Пример: Хвърлянето на монета може да донесе приход от \$1 или загуба от \$1. Ако след хвърлянето монетата сочи „ези“, то има приход от \$1. Ако след хвърлянето монетата сочи „тура“, то има загуба от \$1. Вероятността за „ези“ е 50% и за „тура“ е 50%.

$$E(\text{очаквана стойност}) = 0.5(\text{вероятност}) * \$1(\text{печалба}) + 0.5(\text{вероятност}) * \$-1(\text{загуба}) = 0$$

Изготвя се таблица за вземане на решения (decision table, payoff-matrix). В случая с хвърлянето на монетата таблицата е проста и изглежда по следния начин:

Алтернативи	Вероятности	0.5	0.5	Очаквана стойност
	Възможни състояния	ези	тура	
Хвърляне на монета		\$1	\$-1	0 (изчислението по-горе)

Друг, по-сложен пример, е показан на Фигура 2

Table 4-7 Decision Table (or payoff matrix) for Sample Problem

Alternatives	Probabilities	0.1	0.4	0.3	0.2	Expected Value
	States of Nature	High	Med.	Low	None	
Fast		14	10	6	1	7.4
Average		10	12	9	5	9.5*
Slow		5	8	12	7	8.7

*Maximum

Фигура 2: Пример - decision table

4.4. Симулация

Към настоящия момент съществува много софтуер за симулиране на рискови събития. Симулацията се е превърнала в най-лесния и най-полезен начин за оценка на риск, който може да се измери количествено.

Когато се използва симулация при оценката на рисково събитие, се получават 3 стойности за оценката – най-вероятна, оптимистична и песимистична. От друга страна анализаторите са свикнали да анализират само 1 – средна стойност.

Използването на симулация очаква от всички, свързани с проекта, да бъдат честни в оценяването на

срокове, разходи и др. Това, обаче, е трудно постижимо, тъй като естеството на работа не позволява винаги на служителите да бъдат честни към project manager-а или анализатора.

5. Планиране на отговора към риска – Risk Response Planning[1]

Отговорът към риска включва се състои от решения относно кой риск да бъдеш подготвен о кой риск може да се игнорира като просто се приемат потенциалните последствия от него. Основната подготовка за рисково събитие е разработката на план за отговор на събитието. Такъв план включва планиране на непредвидените разходи, както и графики, които показват точно както трябва да се направи при настъпването на различни събития.

5.1. Резервен план (Contingency Plan)

Резервният план е такъв, който трябва да се приложи при настъпването на спешен или непредвиден случай. Обикновено се нарича план „Б“ (като понякога може да са нужни и повече резервни планове).

Резервният план включва цялата процедура при настъпване на събитието: кой застава начело; какви ресурси са му на разположение; къде са разположени резервни материали; кой трябва да помага на човекът начело и как и др.

5.2. Логическа графика (Logic Chart)

Логическите графики показват потока от дейности, които трябва да се предприемат при влизането в сила на резервния план. Тези графики карат мениджърите да предприемат критични стъпки, за бъде преодоляна кризата. Логическите графики включват общ поглед над рисковото събитие; операциите и действията при отговор на събитието. Те включват решения, задачи, забележки, информационни потоци и др. Логическите графики са независими и тяхното прилагане не е планирано във времето, тъй като се изпълняват при нужда.

6. Следене и контролиране на риска – Risk Monitoring and Control

Следенето и контролирането на риска не би трябвало да се извършват конкретно за реализацията на даден проект, а по-скоро за работата на цялата организация. Това означава, че мениджърите по даден проект трябва да извършват дейност по описване на работата по проекта – свършена работа; проблеми; затруднения и др. Обикновено тази информация се въвежда в единна система за всички проекти. В най-добрия случай зад тази система стои business intelligence логика, която анализира данните и има за цел да открие своевременно настъпването на рисково събитие.

7. Тестове на готовността за отговор на рисково събитие, симулации и упражнения

Препоръчително (а и в днешно време задължително) е периодично да се тества готовността за отговор на рисково събитие. Обикновено това представлява симулация или упражнение, при което на служителите се казва, че дадено рисково събитие настъпва или е настъпило.

Това, което се очаква от служителите, е да задействат процедурите по отговор на рисково събитие. Човекът, който е начело на резервния план, трябва да започне изпълнение на стъпките, описани в процедурите, по описания начин.

Такива симулации и упражнения са например проверката за реакция на учениците при избухване на пожар или настъпване на земетресение. Други подобни симулации са тестовете на готовността на банките да задоволят нуждата на депозитите от пари.

В някои случаи тези тестове са задължителни и изпълнението им се съблюдава от регулиращи органи (в случая с банките, съблюдаващият орган е БНБ, а тестове се провеждат ежегодно).

Основната идея на тези тестове е да проверят готовността за отговор на рисково събитие, без реално да е настъпило такова събитие. На базата на теста могат да се оцени ефективността на процедурите за отговор на събитие, както и при необходимост, те да се коригират. Търсят се слабите звена при изпълнението на

процедурите. Целта е при реално настъпване на дадено рисково събитие, служителите да са подготвени за работата в критична среда.

8. Задачи за изпълнение

Задача 1

Според вас кой е удачният момент за провеждане на тестове на готовността за отговор при рисково събитие?

Насоки: По време на реална работа по проект? При завършване на даден проект и преди стартиране на нов? Хубаво ли е тестването на готовността да се направи в момент на интензивна работа по проект.

Задача 2

Продължение на задачата от упражнение 5, упражнение 8 и упражнение 10. В упражнение 5 трябваше посредством избрана система за управление да се въведат стъпки и задачи по провеждането на първоначално проучване и планиране на конкретна информационна система. Предложените задачи бяха:

- ⑩ информационна система за регистратура в медицински център;
- ⑩ информационна система за следене на градския транспорт;
- ⑩ информационна система – регистър на студенти в университет;
- ⑩ складова информационна система за аптека;
- ⑩ складова информационна система за супермаркет;
- ⑩ складова информационна система за железария.

В упражнение 8 трябваше да се изготви проектен план за избраната задача.

В упражнение 10 трябваше да се проектира структурата на софтуера за избраната задача.

Текуща задача:

По плана, предложен в т. 1 Въведение, стр. 1 и подробно разгледан в последвалите точки:

1. Идентифицирайте и оценете рисковете при реализацията на избрания от вас проект, използвайки:
 - Подхода за анализ по сценарий, описан в т. 2 Анализ по сценарий (Scenario analysis), стр. 2;
 - Подхода FMEA, описан в т. 2 Режим на провал и анализ на ефекта/резултата (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA), стр. 2.
2. Опишете начините за отговор на няколко от рисковите събития, които сте идентифицирали. Ясно дефинирайте процедурата за отговор на рисковото събитие. Това е описано в т. 5 Планиране на отговора към риска – Risk Response Planning[1], стр. 5.
3. За избраните рискови събития дефинирайте сигналите, които трябва да се следят, за да се идентифицира риска своевременно.

Използвана литература

1: Eric Sink, Version Control By Example, 2011, http://ericsink.com/vcbe/vcbe_a4_lo.pdf